

Documentação da API

Quiz Integrador — Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, ETEC
Turma DS1 — Grupo de Análise e Documentação

1. Introdução

Este documento especifica os endpoints que o backend deve implementar para atender às telas descritas na Documentação de Frontend. A API segue o padrão REST, trocando dados em JSON, e é coerente com as telas, o fluxo de navegação e as regras de negócio já definidas para o frontend.

O frontend passou a ser desenvolvido em React e Tailwind CSS. Essa escolha altera apenas a implementação das telas — os endpoints, contratos de requisição/resposta e regras de negócio abaixo não dependem de tecnologia de frontend e permanecem os mesmos.

2. Padrões gerais

- URL base: /api
- Formato de dados: JSON (Content-Type: application/json)
- Autenticação: token (Bearer) enviado no cabeçalho Authorization, obtido no login; obrigatório em todas as rotas exceto cadastro e login (RNF04)
- Perfis: cada token identifica o perfil do usuário (aluno ou professor); rotas de professor retornam 403 para tokens de aluno
- Erros seguem sempre o mesmo formato de corpo (ver seção 9)

3. Cadastro, login e logout

POST /alunos (RF01)

Cadastra um novo aluno.

Requisição

```
{
  "nome": "string",
  "usuario": "string",
  "senha": "string"
}
```

Resposta

```
201 Created
{
  "id": 1,
  "nome": "string",
  "usuario": "string"
}
```

- Retorna 409 se o usuário já existir
- Retorna 400 se algum campo obrigatório estiver ausente

POST /login (RF02)

Autentica aluno ou professor e retorna o token de acesso.

Requisição

```
{
  "usuario": "string",
  "senha": "string"
}
```

Resposta

```
200 OK
{
  "token": "string",
  "perfil": "aluno" | "professor",
  "id": 1,
  "nome": "string"
}
```

- Retorna 401 se usuário ou senha estiverem incorretos

POST /logout (RF20)

Encerra a sessão do usuário autenticado.

Resposta

```
200 OK
{
  "mensagem": "Logout realizado com sucesso"
}
```

4. Matérias

GET /materias (RF03)

Lista as matérias disponíveis para o aluno escolher.

Resposta

```
200 OK
[
  { "id": 1, "nome": "string" },
  { "id": 2, "nome": "string" }
]
```

5. Quiz

Regras de negócio já definidas e aplicadas nestes endpoints: tempo mínimo de 15 segundos por questão (igual para todas as dificuldades); pontuação fácil = 5, média = 10, difícil = 15; ao errar ou o tempo esgotar, a alternativa correta é retornada e o quiz avança automaticamente (sem aviso no caso do tempo); não é permitido reenviar resposta para uma questão já respondida.

POST /quiz/iniciar (RF04, RF05)

Inicia um quiz para a matéria escolhida e retorna a primeira questão.

Requisição

```
{
  "materiaId": 1
}
```

Resposta

```
201 Created
{
  "quizId": 10,
  "questaoAtual": {
    "id": 101,
    "enunciado": "string",
    "alternativas": [
      { "id": 1, "texto": "string" },
      { "id": 2, "texto": "string" }
    ],
    "dificuldade": "facil" | "media" | "dificil",
    "tempoLimiteSegundos": 15,
    "numero": 1,
    "totalQuestoes": 10
  }
}
```

POST /quiz/{quizId}/responder (RF06-RF10)

Envia a resposta da questão atual (ou indica que o tempo esgotou) e retorna a próxima questão.

Requisição

```
{
  "questaoId": 101,
  "alternativaId": 2
}

// alternativaId = null quando o tempo esgotar sem resposta
```

Resposta

```
200 OK
{
  "correta": false,
  "alternativaCorretaId": 1,
  "pontosGanhos": 0,
  "quizFinalizado": false,
  "proximaQuestao": { "...": "mesmo formato de /quiz/iniciar" }
}
```

- Se for a última questão, quizFinalizado retorna true e proximaQuestao retorna null
- Retorna 409 se a questão já tiver sido respondida

GET /quiz/{quizId}/resultado (RF11-RF13, RF15)

Retorna o resultado final do quiz, após a última questão.

Resposta

```
200 OK
{
  "pontuacaoTotal": 65,
  "materiaId": 1,
  "questoes": [
    { "enunciado": "string", "correta": true },
    { "enunciado": "string", "correta": false }
  ]
}
```

POST /quiz/refazer (RF14)

Refaz o quiz de uma matéria, substituindo a tentativa anterior por uma nova, com questões sorteadas aleatoriamente.

Requisição

```
{
  "materiaId": 1,
  "confirmar": true
}
```

Resposta

```
201 Created
{
  "...": "mesmo formato de /quiz/iniciar"
}
```

- Retorna 400 se "confirmar" não for enviado como true — o frontend deve exibir o aviso de confirmação antes de chamar este endpoint
- A tentativa anterior é substituída; as questões não se repetem

6. Ranking

GET /ranking (RF16-RF18)

Retorna o ranking geral, com todos os alunos, sem limite de exibição. Acessível a alunos e professores.

Resposta

```
200 OK
[
  { "posicao": 1, "alunoId": 3, "nome": "string", "pontuacao": 140 },
  { "posicao": 2, "alunoId": 7, "nome": "string", "pontuacao": 120 }
]
```

- O frontend do aluno usa alunoId para destacar sua própria posição na lista

7. Desempenho dos alunos (professor)

GET /professor/desempenho (RF19)

Lista todos os alunos com o resumo de acertos e erros. Acesso restrito a professores.

Resposta

```
200 OK
[
  { "alunoId": 3, "nome": "string", "acertos": 8, "erros": 2 }
]
```

- Retorna 403 se o token for de um aluno

GET /professor/desempenho/{alunoId} (RF19)

Detalha as questões respondidas corretamente e incorretamente por um aluno específico.

Resposta

```
200 OK
{
  "alunoId": 3,
  "nome": "string",
  "questoes": [
    { "enunciado": "string", "materia": "string", "correta": true }
  ]
}
```

- Retorna 403 se o token for de um aluno

8. Endpoints x telas do frontend

Rastreabilidade entre cada endpoint, a tela do frontend que o consome e o requisito relacionado:

Endpoint	Tela do frontend que consome	Requisito
POST /alunos	5.1 Tela de cadastro	RF01
POST /login	5.2 Tela de login	RF02
POST /logout	Botão de logout, em todas as telas internas	RF20
GET /materias	5.3 Tela de seleção de matéria	RF03
POST /quiz/iniciar	5.3 → 5.4 (início do quiz)	RF04, RF05
POST /quiz/{id}/responder	5.4 Tela do quiz	RF06-RF10
GET /quiz/{id}/resultado	5.5 Tela de resultado	RF11-RF13, RF15
POST /quiz/refazer	5.5 Botão "Refazer quiz"	RF14
GET /ranking	5.6 e 6.1 Tela de ranking	RF16-RF18
GET /professor/desempenho	6.2 Tela de desempenho dos alunos	RF19

GET /professor/desempenho/{alunoId}	6.2 Detalhe por aluno	RF19
--	-----------------------	------

9. Erros e segurança

Toda resposta de erro segue o mesmo formato:

```
{
  "erro": {
    "codigo": "CREDENCIAIS_INVALIDAS",
    "mensagem": "Usuário ou senha incorretos"
  }
}
```

Código HTTP	Quando ocorre
200 OK	Requisição processada com sucesso
201 Created	Recurso criado (cadastro, início ou reinício de quiz)
400 Bad Request	Dados ausentes ou inválidos no corpo da requisição
401 Unauthorized	Credenciais inválidas, token ausente ou expirado
403 Forbidden	Perfil sem permissão para acessar o recurso (ex.: aluno em rota de professor)
404 Not Found	Recurso não encontrado (ex.: quiz ou aluno inexistente)
409 Conflict	Conflito de estado (ex.: usuário já cadastrado, questão já respondida)

- Senhas nunca são armazenadas em texto puro (hash) — RNF04
- Dados pessoais do aluno tratados conforme a LGPD, coletando apenas o necessário para o cadastro — RNF12